Cuestionario presentación

1. ¿Qué significa las siglas HTTP y para qué se utiliza?

   HTTP significa Protocolo de Transferencia de Hipertexto (en inglés, Hypertext Transfer Protocol). Se utiliza para permitir la comunicación en la World Wide Web entre un cliente (como un navegador web o una aplicación) y un servidor que aloja los datos.

2. ¿En qué puerto funciona normalmente el protocolo HTTP?

   Puerto 80.

3. ¿Cuál es la diferencia principal entre HTTP y HTTPS?

   Https usa un certificado digital, lo cual añade una capa mas de seguridad par mandar la información cifrada en lugar de mandarla en texto plano y trabaja en el puerto 443.

4. ¿Qué función cumple el servidor web Apache dentro de una arquitectura web?

   El servidor web Apache (Apache HTTP Server) cumple la función de intermediario y gestor de peticiones dentro de la arquitectura cliente-servidor de una aplicación web.

5. ¿Cómo puedes comprobar si el servicio de Apache está activo en un sistema Ubuntu?

   Puedes comprobar si el servicio de Apache está activo en Ubuntu sudo systemctl status apache2.

6. Explica brevemente en qué consiste una arquitectura cliente-servidor.

   es un modelo de diseño de software en el que las tareas se reparten entre dos partes principales que se comunican a través de una red: el cliente y el servidor.

7. ¿Qué diferencia hay entre una arquitectura de dos capas y una de tres capas en entornos web?

   La diferencia principal radica en dónde se aloja la lógica de negocio y cuántos niveles de separación existen entre el usuario y la base de datos.

8. ¿Qué es el protocolo FTP y para qué se usa?

   Por sus siglas, file transfer protocol, es un estándar de red que permite enviar y recibir archivos directamente entre un ordenador (cliente) y un servidor a través de Internet o de una red loca.

9. Menciona un ejemplo de cliente FTP y un ejemplo de servidor FTP.

   Cliente FTP (FileZilla): Aplicación con interfaz gráfica que te permite conectarte a un servidor mediante usuario, contraseña y puerto para arrastrar y soltar archivos entre tu PC y la red.

   Servidor FTP (FileZilla Server): Programa que se ejecuta en el servidor y espera las peticiones de los clientes para entregar o recibir los documentos de manera segura.

10. ¿Qué diferencia existe entre FTP y SFTP?

    FTP transfiere los datos (incluyendo contraseñas y archivos) en texto plano, mientras que SFTP cifra toda la comunicación a través del protocolo SSH.

11. Indica tres tipos de alojamiento web y explica brevemente en qué se diferencian.

    Alojamiento compartido:

    Varios sitios web comparten los mismos recursos (CPU, memoria RAM y espacio) de un único servidor físico.

    Es la opción más económica y fácil de usar, ideal para blogs o sitios pequeños.

    Desventaja: El tráfico elevado de otra página vecina puede afectar el rendimiento de la tuya.

    Servidor Privado Virtual (VPS):

    Un servidor físico se divide mediante tecnología de virtualización en varios servidores independientes.

    Obtienes recursos garantizados (como RAM y CPU propios) y mayor control sobre la configuración.

    Diferencia: Es un punto intermedio en costo y potencia entre el hosting compartido y uno dedicado.

    Alojamiento dedicado:

    Alquilas un servidor físico completo exclusivamente para tu sitio web.

    Tienes control total sobre el hardware, el software y la seguridad.

    Diferencia: Ofrece el máximo rendimiento y capacidad, pero su costo es mucho más alto y requiere conocimientos técnicos avanzados.

12. ¿Qué ventajas ofrece un servidor VPS frente a un alojamiento compartido?

    recursos dedicados, mayor seguridad, control total (acceso root) y una alta capacidad de escalabilidad.

13. Describe brevemente los componentes principales de una arquitectura web moderna.

    ## 1. El Cliente o Frontend

    Es la interfaz con la que interactúa el usuario final. En las

arquitecturas modernas, el frontend suele ser una aplicación de página única (SPA) o una aplicación renderizada en el servidor de forma híbrida (SSR), construida con librerías y frameworks avanzados.

2. El Servidor o Backend

Es el cerebro del sistema, encargado de procesar las peticiones del cliente, ejecutar las reglas de negocio y gestionar los datos. A diferencia de los sistemas tradicionales monolíticos, el backend moderno suele estar dividido en microservicios independientes y funciones sin servidor (Serverless).

3. Las APIs

Las interfaces de programación de aplicaciones (APIs) son los puentes de comunicación que permiten conectar el frontend con el backend y con otros servicios de terceros de manera estandarizada.

4. Capa de Almacenamiento

Es el almacén centralizado donde reside toda la información de la aplicación de manera estructurada. Las plataformas modernas suelen combinar soluciones relacionales y no relacionales según las necesidades de la consulta.

5. Servicios Periféricos y de Rendimiento

Para que una arquitectura web soporte millones de solicitudes con mínima latencia, se integran tecnologías que procesan los datos lo más cerca posible del usuario.

14. ¿Qué papel cumple el servidor de aplicaciones dentro de dicha arquitectura?

    procesar la lógica de negocio y transformar las peticiones del cliente en respuestas dinámicas.

15. ¿Qué software o paquete puedes usar para instalar Apache fácilmente en Windows?

    Xampp.

16. ¿Qué carpeta suele contener los archivos del sitio web en una instalación de Apache en Windows (por ejemplo, con XAMPP)?

    htdocs.

17. Escribe el comando para instalar Apache en Ubuntu desde la terminal.

    sudo apt install apache2

18. ¿Qué comando se usa para iniciar el servicio Apache en Ubuntu?

    sudo systemctl start apache2

19. ¿En qué ruta se almacena normalmente la página web por defecto de Apache en Ubuntu?

    /var/www/html

20. ¿Qué es el protocolo SSH y cuál es su propósito principal?

    es un protocolo de red criptográfico que permite conectar y administrar ordenadores o servidores de forma remota a través de una línea de comandos (terminal) con total seguridad.

21. ¿Qué comando se usa para conectarse a un servidor remoto mediante SSH?

    ssh usuario@direccion_ip_o_dominio

22. Menciona una ventaja de usar autenticación mediante claves SSH frente a contraseñas.

    Son inmunes a los ataques de fuerza bruta.